# Sprint 11 · Reto «Visión artificial para el cliente»

**Esta es la ficha completa del reto, explicada paso a paso** para quien nunca ha trabajado con esta metodología ni con IA. Léela entera **antes de empezar** y vuelve a ella cuando tengas dudas.

- Si es tu primer reto, lee antes Cómo se trabaja un reto.
- Volver al README del sprint · Guía del sprint en PDF · versión ecofriendly para imprimir.
- **Este reto en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir.

## RETO Ficha del reto

### En pocas palabras (léelo primero)

**Qué os pide el cliente.** TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse y **qué fotos debe revisar una persona**.

**Lo importante del reto no es el acierto, sino saber cuándo no fiarse.** Un modelo que acierta el 90 % pero no sabe cuándo falla es peligroso; uno que acierta el 85 % y dice «esto no lo tengo claro, que lo revise una persona» es útil.

**Qué vais a hacer, en seis pasos:**

1. **Preparar el conjunto de fotos** (el sintético que trae el cuaderno o uno propio con licencia), con **una carpeta por clase**.
2. **Entrenar un modelo con *transfer learning*** (reutilizar una red ya entrenada con millones de imágenes y adaptarla a vuestras clases).
3. **Entrenar una referencia «desde cero»** para ver cuánto aporta el *transfer learning*.
4. **Evaluar en el test** y hacer el **análisis de errores**: matriz de confusión y al menos **6 fotos mal clasificadas** con una hipótesis de por qué.
5. **Construir un demostrador**: una función que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si la confianza es baja.
6. **Escribir el análisis de errores** de 1–2 páginas con una recomendación.

**Qué vais a entregar:** el modelo (`.keras` o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

**Qué vais a aprender haciéndolo:** a **reutilizar modelos preentrenados**, a **interpretar errores** de un modelo de visión y a decidir **qué se automatiza y qué se revisa a mano**.

**Cuánto tiempo:** unas 3 horas y 20 minutos de reto (jueves 19 y viernes 20/11), además del planning, el esqueleto del cuaderno `S11_04` (que es una práctica) y la entrega.

**Núcleo y extra.** Núcleo: un modelo de *transfer learning* bien evaluado, con análisis de errores y demostrador. Extra: *fine-tuning* y comparar más modelos.

### Palabras que van a aparecer en este reto

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Visión artificial** | IA que trabaja con imágenes |
| **CNN** | Red neuronal especializada en imágenes: detecta bordes, formas y objetos por capas |
| **Transfer learning** | Aprovechar una red ya entrenada (p. ej., con millones de fotos) y «reentrenar» solo su final para vuestro problema. Necesita menos fotos y menos tiempo |
| **Congelar capas** | Dejar sin cambiar las capas ya entrenadas y entrenar solo las nuevas |

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Fine-tuning (ajuste fino)** | Después, descongelar algunas capas y ajustarlas con una tasa de aprendizaje muy baja |
| **Clase** | Cada categoría que debe reconocer el modelo (hotel, camping…) |
| **Matriz de confusión** | Tabla que muestra qué clases se confunden con cuáles |
| **Métricas por clase** | Precisión y exhaustividad (*recall*) de cada clase por separado |
| **Confianza** | Lo seguro que está el modelo de su respuesta (0–100 %) |
| **Umbral de confianza** | Por debajo de él, el modelo dice «revisar a mano» |
| **Cobertura** | Qué porcentaje de fotos decide el modelo solo (el resto va a revisión humana) |
| **Licencia** | Permiso de uso de una foto. Sin licencia clara, no se puede usar |

**Contexto del cliente.** TurisData Canarias recibe cientos de fotos de alojamientos y zonas cada semana y las clasifica una persona a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede pre-clasificarlas y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse de él y qué fotos debe revisar una persona.

**Qué se entrega y en qué formato**

1. **Modelo** entrenado con *transfer learning* (archivo `.keras` o notebook que lo reproduce).
2. **Demostrador:** una función (o una pequeña interfaz en Colab) que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si es baja.
3. **Análisis de errores** de 1–2 páginas (PDF o Markdown): métricas por clase, matriz de confusión y **al menos 6 ejemplos mal clasificados** con su hipótesis de causa.

**Restricciones**

- Dataset: el sintético que trae el notebook, o uno propio con **licencia clara** (fotos propias o con licencia abierta; guarda autor y licencia). Sin personas reconocibles.
- Estructura de carpetas: una por clase; mínimo 30 imágenes por clase (mejor 100 o más).
- Partición entrenamiento/validación/prueba fija; la prueba se usa una sola vez.
- Debe ejecutarse en CPU en pocos minutos; en Colab puedes usar MobileNetV2 con ImageNet (opcional).

**Criterios de evaluación** (0–4, la media alimenta «ejercicios y entregas»)

| Criterio | Qué buscamos aquí |
|---|---|
| **Corrección técnica** | Carga y partición sin fugas, *transfer learning* bien aplicado (congelar, cabeza, *fine-tuning* con tasa baja), métricas por clase y comparación con una referencia (desde cero). |
| **Reproducibilidad** | Se ejecuta desde el README; semillas y versiones fijadas; script o instrucciones para obtener el dataset. |
| **Análisis y comunicación al cliente** | Errores analizados con ejemplos y causas; recomendación clara (qué se automatiza y qué se revisa a mano) con umbral de confianza justificado. |
| **IA responsable** | Riesgos concretos: representatividad del dataset, clases poco frecuentes, etiquetas dudosas, privacidad y licencias de las fotos; medidas aplicadas. |

**Pasos sugeridos**

- **Miércoles 18/11:** planning (15 min); las prácticas 01–03 os dan la CNN, el aumento de datos y el *transfer learning*.
- **Jueves 19/11:** ejecuta `S11_04` como práctica, revisa la estructura del dataset ( `contar_por_clase` ) y decide si usarás el sintético o uno propio (45 min de reto).

- **Viernes 20/11, mañana:** entrena el modelo con *transfer learning* y una referencia desde cero; mide en validación (90 min); evalúa en prueba y haz el análisis de errores (60 min).
- **Viernes 20/11, resto de la jornada:** demostrador y umbral de confianza (50 min); informe y presentación (60 min); entrega, autoevaluación y coevaluación; **review + retrospectiva** (última hora).

### Guía paso a paso para principiantes

#### Paso 1 · Preparar los datos (jueves 19/11, 40 minutos)

1. Abrid `S11_04_reto_vision_cliente` en Colab.
2. Decidid: ¿**dataset sintético** (lo genera `generar_dataset_sintetico.py`) o **uno propio**? - Si es propio: fotos tomadas por vosotros o con **licencia abierta**; guardad **autor y licencia**; **sin personas reconocibles**.
3. Estructura: **una carpeta por clase**, con **mínimo 30 imágenes por clase** (mejor 100 o más). Usad `contar_por_clase` para comprobarlo.
4. **Mirad las fotos** de cada clase. ¿Hay etiquetas dudosas? Anotadlas.
5. **Fijad la partición** entrenamiento / validación / prueba. La prueba se usa **una sola vez**.

#### Paso 2 · Entrenar con transfer learning y una referencia (viernes 20/11, 75 minutos)

1. Cargad la red preentrenada (en Colab, MobileNetV2 con ImageNet es opcional; si no, la que trae el cuaderno).
2. **Congelad** las capas y entrenad solo la «cabeza» (las capas nuevas para vuestras clases).
3. *(Opcional)* **Fine-tuning** con una tasa de aprendizaje muy baja.
4. Entrenad también una **referencia «desde cero»** (una red pequeña sin preentrenar).
5. Medid ambas en **validación** y anotad las diferencias. Debería verse que el *transfer learning* aprende más rápido y con menos fotos.

#### Paso 3 · Evaluación y análisis de errores (viernes 20/11, 50 minutos)

1. Evaluad en el **test** (una sola vez) y calculad **métricas por clase**.
2. Dibujad la **matriz de confusión**. ¿Qué clases se confunden más?
3. Sacad las fotos mal clasificadas y **elegid al menos 6**. Para cada una anotad:

| Foto | Verdadera | Predicha | Hipótesis de causa | Mejora propuesta |
|---|---|---|---|---|
| (miniatura) | Camping | Casa rural | Hay una caseta de madera; poca luz | Más fotos de camping nocturnas |

4. Buscad patrones: ¿son fotos oscuras? ¿clases poco frecuentes? ¿etiquetas dudosas? ¿fondos parecidos?

#### Paso 4 · Demostrador y umbral de confianza (viernes 20/11, 40 minutos)

1. Escribid una función `clasificar(foto)` que devuelva **clase, confianza y una indicación «revisar a mano»** si la confianza es menor que un umbral.
2. **Elegid el umbral** midiendo en validación: con cada umbral, ¿qué % de fotos decide el modelo solo (*cobertura*) y qué % de esas acierta? Un umbral alto → menos fotos automáticas pero más fiables.
3. Probad con 2–3 fotos delante de vuestro equipo.

#### Paso 5 · Informe y presentación (viernes 20/11, 50 minutos)

Informe de 1–2 páginas:

1. **Qué se ha hecho y con qué datos** (origen y licencia).
2. **Resultados:** tabla de métricas por clase, comparación con la referencia.
3. **Matriz de confusión interpretada.**
4. **Análisis de al menos 6 errores.**
5. **Recomendación al cliente:** qué clases se automatizan, qué fotos se revisan a mano y con qué umbral.
6. **Riesgos de IA responsable** (al menos dos) y medidas.

## Cómo usar la IA en este reto

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué tenéis que comprobar |
|---|---|---|
| Entender el transfer learning | «Explícame transfer learning con la analogía de un cocinero experto que aprende un plato nuevo» | Que podáis contarlo vosotros |
| Interpretar una matriz | «Mi modelo confunde mucho camping con casa rural. ¿Qué causas habituales puede haber?» | Que las contrastáis mirando las **fotos reales** |
| Depurar código de Keras | «Me sale este error al cargar las imágenes: *[error]*» | Que entendéis la causa |
| Redactar hipótesis | «Dame ideas de por qué un modelo de imágenes confundiría fotos de piscina con hotel» | Que elijáis solo las que **se ven en vuestras fotos** |

**Reglas del reto:**

- **Licencias y privacidad:** solo imágenes propias o con licencia abierta, con autor y licencia anotados. **Sin personas reconocibles.**
- La **prueba se usa una sola vez**.
- **Hipótesis con evidencia:** no basta decir «por falta de datos»; mirad las fotos y razonad.
- Declarad el uso de IA.

## Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Fotos casi idénticas en train y test | Se parte sin cuidado | Partid antes de generar variantes de una misma foto |
| Pocas fotos en alguna clase | Es difícil conseguirlas | Mínimo 30 por clase; si no, avisad del límite en el informe |
| Fiarse solo de la exactitud global | Es un solo número | Mirad **métricas por clase** y la matriz de confusión |
| Analizar errores sin mirar las fotos | Es más cómodo | Mirad las fotos mal clasificadas una a una |
| Umbral de confianza «a ojo» | Se pone 0,5 | Elegidlo midiendo cobertura y acierto |
| Usar fotos de internet sin licencia | «Total, es un curso» | Solo con licencia clara; guardad autor y licencia |

## Un buen resultado se parece a...

> *«El modelo con transfer learning alcanza un 91 % de acierto en test frente al 74 % de la referencia desde cero. Confunde camping con casa rural en 7 de 40 fotos, casi siempre con poca luz y casetas de madera. Recomendamos automatizar las fotos con confianza ≥ 0,85 (el 72 % de las fotos, con un 97 % de acierto) y revisar a mano el resto.»* (Cifras de ejemplo.)

## Antes de entregar: autoevaluación rápida

| Pregunta | Sí / No |
|---|---|
| ¿El cuaderno se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas? | |
| ¿El dataset tiene carpeta por clase y hemos comprobado su contenido? | |
| ¿Entrenamiento, validación y prueba están separados y la prueba se usó una vez? | |
| ¿Hay un modelo con transfer learning y una referencia para compararlo? | |
| ¿Hay métricas por clase y matriz de confusión interpretadas? | |
| ¿Hay al menos 6 errores analizados con hipótesis y mejora? | |

| Pregunta | Sí / No |
|---|---|
| ¿El demostrador devuelve clase, confianza y «revisar a mano»? | |
| ¿Documentamos origen y licencia de los datos y al menos dos riesgos de IA responsable? | |

### Si os atascáis

- **Colab dice que no hay memoria:** reducid el tamaño de las imágenes o el número de fotos y reiniciad el entorno.
- **El modelo acierta siempre la misma clase:** hay desbalance; comprobad el número de fotos por clase.
- **No sabemos explicar un error:** mirad la foto como si fuerais el modelo: ¿qué rasgo la haría parecerse a la otra clase?
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

**Qué se enseña en la *review*.** El demostrador funcionando con 2–3 fotos, la matriz de confusión y tres errores comentados ("el modelo confunde X con Y porque… y propondríamos…").

## Definition of Done (lista de comprobación)

Si queda una casilla sin marcar, **el reto no está terminado**.

- [ ] El notebook se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas.
- [ ] El dataset tiene estructura por carpetas y se ha comprobado su contenido por clase.
- [ ] Entrenamiento/validación/prueba separados; la prueba se usa una sola vez.
- [ ] Hay modelo con *transfer learning* y una referencia para compararlo.
- [ ] Métricas por clase y matriz de confusión interpretadas.
- [ ] Al menos 6 ejemplos mal clasificados analizados, con hipótesis y mejora propuesta.
- [ ] Demostrador con umbral de confianza y opción «revisar a mano».
- [ ] Se documentan origen y licencia de los datos y al menos dos riesgos de IA responsable.